

ECONOMÍA FINANCIERA 1

GUÍA DE PRÁCTICA 4 *MERCADO DE ACCIONES*

Profesor Responsable:
Julio del Castillo (Coordinador/a)

ABRIL 2026

1. El Fondo de Inversión Atenas compra en la Bolsa de Valores de Lima a S/.8 una acción (en el mercado primario) que paga dividendos crecientes en 4% anual, esperando obtener un rendimiento de 14% anual. Si después de 4 años (luego de cobrar el cuarto dividendo) vende la acción obteniendo un rendimiento de 15% anual en toda la operación de compra-venta de la acción. Hallar:
 - a. El primer dividendo
 - b. El precio al que vendió la acción
 - c. La rentabilidad esperada por el segundo inversionista.

2. La empresa Andina SAC ha venido pagando un dividendo regular de S/.1.5 por acción todos los años. Debido a las excelentes proyecciones de utilidades a largo plazo del negocio, los analistas del mercado de valores han estimado que los dividendos de la empresa crecerán a una tasa de 10% los próximos 3 años, 5% los siguientes 3 años, para luego crecer a una tasa de 2% anual a perpetuidad. El rendimiento anual esperado de las acciones de esta empresa de acuerdo es de 15% (tasa de descuento o costo de oportunidad del capital).
 - a. De acuerdo al modelo de valuación de descuento de dividendos (DDM), ¿cuál es el precio actual de una acción de esta empresa?
 - b. La empresa Andina SAC tiene 10 millones de acciones en circulación, ¿cuál es el valor total de las acciones de la empresa de acuerdo al modelo DDM
 - c. Si las acciones de la empresa Andina SAC estuvieran cotizando en la Bolsa de Valores de Lima a un precio de S/.18 por acción, ¿usted invertiría en estas acciones?

3. Una empresa de minería ha anunciado que suspenderá el pago de dividendos en efectivo por acción durante los próximos 5 años. Luego de este periodo la empresa ha anunciado que sus dividendos crecerán a una tasa anual de 1% a perpetuidad. Las acciones de esta empresa se cotizan actualmente en la bolsa a un precio de S/.15 por acción. En base al modelo DDM, ¿cuáles serán los dividendos en efectivo por acción que deberá pagar la empresa al final del sexto y séptimo año de tal forma que el valor obtenido (precio) de acuerdo al modelo DDM sea igual al precio actual de las acciones que cotizan en la bolsa? La tasa de descuento apropiada es de 10%.

4. Usted es analista de inversiones en un inversionista institucional y su jefe le pide que estime el valor de Cia Minera del Zinc. Por estatutos sociales la empresa debe pagar 100% de sus utilidades en dividendos. La empresa acaba de pagar un dividendo de US\$10 millones. Se espera que en los próximos 3 años el precio del zinc aumente y se generen eficiencias operativas, aumentando la utilidad disponible para los accionistas en 8% cada año. A partir del cuarto año la economía mundial y especialmente la economía de China se desaceleraría y por lo tanto la utilidad disponible para los accionistas caería 10% durante 3 años, para luego estabilizarse (crecimiento cero) a perpetuidad. Suponiendo que la mina tiene reservas ilimitadas (descubren yacimientos rentables constantemente), ¿cuál es el valor de la acción si el número de acciones en circulación es 10 millones? La tasa de descuento es 10%.

5. El siguiente cuadro resume los dividendos en efectivo por acción pagados, así como las estimaciones de crecimiento a largo plazo de los dividendos en efectivo de 3 compañías de la industria del cemento que cotizan en bolsa. El crecimiento anual estimado del año 1 toma como referencia el último dividendo en efectivo pagado por acción.

Empresa	Último dividendo pagado (por acción)	Precio por acción Cotización en la Bolsa	Crecimiento anual estimado durante los años 1 y 2	Crecimiento anual estimado durante el año 3	Crecimiento anual estimado a perpetuidad (después del año 3)

Cementos Norte	S/. 1.00	S/. 10.00	10%	2%	5%
Cementos Centro	S/. 3.00	S/. 28.00	15%	0%	1%
Cementos Sur	S/. 0.50	S/. 8.50	0%	10%	6%

En base a esta información, calcule el valor de cada una de las acciones e indique que acciones están subvaluadas o sobrevaluadas de acuerdo al modelo de valorización de descuento de dividendos (compárelos con el precio en bolsa). El costo de oportunidad del capital es de 15%. ¿En cuál acción invertiría usted? Explique su respuesta.

6. Una empresa de minería ha anunciado que suspenderá el pago de dividendos en efectivo por acción durante los próximos 5 años. Luego de este periodo la empresa reanudará el pago anual de dividendos en efectivo y ha estimado que éstos crecerán a una tasa de 7% anual a perpetuidad. Las acciones de esta empresa se cotizan actualmente en la bolsa a un precio de S/. 35 por acción. En base al modelo de valorización de descuento de dividendos, ¿cuáles serán los dividendos en efectivo por acción que deberá pagar la empresa al final del sexto, séptimo y octavo año de tal forma que el valor obtenido de acuerdo con el modelo de valorización de descuento de dividendos sea igual al precio actual de las acciones que cotizan en la bolsa? La tasa de descuento apropiada es de 15%.
7. Las Viñas S.A. planea expandir su planta de manufactura en 25%. El Gerente Financiero ha estimado que para ello se requiere de S/.2'780,000 y está analizando dos alternativas de financiamiento:

A. Bonos

Valor nominal: S/.100. Dado que se subastará precio, se espera colocarlos al 90% del valor nominal. La tasa de interés será de 12% pagaderos semestralmente y el plazo de redención será 3 años. Se estima un costo de emisión de S/.30,000.

B. Emisión de Acciones Preferenciales

Se estima que pueden ser colocadas a su valor nominal individual: S/.50. El primer dividendo anual por pagar será el 50% del valor nominal y los siguientes dividendos se reajustarán a una tasa anual del 10%. Se estima un costo de emisión de S/.40,000.

Ambas opciones están sujetas a una comisión del 1% de la Sociedad Agente de Bolsa. La tasa impositiva es 30%. Si todos los gastos deben ser financiados por la misma fuente de financiamiento, determine:

- a. Si la opción elegida es financiarse vía bonos, ¿cuántos bonos deberá emitirse?
 - b. Si la opción elegida es financiarse vía acciones preferentes, ¿cuántas acciones preferentes deberá emitirse?
 - c. ¿Qué opción de financiamiento sugeriría Usted?
8. La empresa Inversoes Financieros S.A. es un holding que controla un número amplio y diversificado de empresas vinculadas y ubicadas en países emergentes. Está estudiando su cartera para adquirir las acciones de Herrajes, Textisa y Hotisa de los sectores metalmecánica, textil y turístico, respectivamente. Los rendimientos esperados de cada empresa son los siguientes, expresados en tantos por ciento, dependiendo de que el escenario económico tienda al alza, permanezca estabilizado o evolucione a la baja:

	HERRAJES	TEXTISA	HOTISA
Escenario alcista	45	20	20
Escenario estable	10	10	15

Escenario a la baja	-5	-2	10
---------------------	----	----	----

Por otra parte, se sabe que el rendimiento de las Letras del Tesoro es del 9%, y el BETA de HERRAJES, TEXTISA y HOTISA es del 5.29, 2.17 y 1.00, respectivamente. Estudios económicos de prospectiva atribuyen una probabilidad del 40% de que la economía entre en una fase alcista. En este caso, la cartera de mercado proporcionaría un rendimiento estimado del 15%. Si la fase económica próxima fuese de estabilidad, a la que se asigna una probabilidad del 40%, igualmente, el rendimiento del mercado de renta variable sería de 10% y, finalmente, si la economía entra en una etapa recesiva el rendimiento estimado de ese mercado sería el 5%.

- Determine si INVERSIONES FINANCIEROS debería adquirir las acciones de todas o algunas de las empresas señaladas.
- Suponga que INVERSORES FINANCIEROS decidiera constituir una cartera diferente con las acciones de estas tres empresas, totalmente al margen de las acciones que posee actualmente, e invierta 900 millones en HERRAJES, 600 millones en TEXTISA y 500 millones en HOTISA. Le interesará esta nueva cartera a INVERSORES FINANCIEROS.

- Un inversionista ha conseguido los siguientes datos acerca de la acción BLUE:

Estado	Probabilidad	Rendimiento
1	0.05	- 30%
2	0.25	5%
3	0.35	20%
4	0.20	25%
5	0.15	30%

Calcular:

- El rendimiento esperado de la acción.
- La varianza y la desviación estándar de los rendimientos de la acción.
- Si otra acción RED tiene un rendimiento esperado del 13% y una desviación estándar de 9%, hallar el valor esperado, la varianza y la desviación estándar de un portafolio conformado con estas dos acciones que tienen una correlación de -0.8 (menos 0.8). El monto invertido en BLUE es 70% y en acciones RED es 30%.

- Juan Pérez tiene dos acciones cuyos rendimientos probables son los siguientes:

ACCIÓN "A"		ACCIÓN "B"	
k	p	k	p
10%	0.2	15%	0.3
20%	0.3	25%	0.2
40%	0.3	35%	0.4
50%	0.2	40%	0.1

k ó R es rentabilidad; p es probabilidad. Calcular:

- ¿Cuál de las dos acciones es más riesgosa?
- Calcular el rendimiento esperado y la desviación estándar de un portafolio formado por las acciones "A" y "B", sabiendo que la correlación entre las dos es de 0.4 y que Juan Pérez ha decidido invertir el 60% de sus recursos en la acción "A" y el saldo en la acción "B".

- Un inversionista tiene invertido US\$ 100,000 en acciones de Complejo Agroindustrial Norte y US\$ 150,000 en acciones de Cementos Chilca S.A. La desviación estándar de las acciones de la primera compañía ha sido de 18% y de la segunda 14%.

- a. ¿Cuál es la desviación estándar del portafolio si el coeficiente de correlación entre ambas acciones es de 0.4?
 - b. ¿Cuál es la desviación estándar del portafolio si el coeficiente de correlación entre ambas acciones es -0.4?
 - c. Si el inversionista vende todas las acciones de Complejo Agroindustrial Norte e invierte el dinero en un título libre de riesgo ¿Cuál es la nueva desviación estándar del portafolio?
 - d. ¿Qué conclusiones puede sacar de sus respuestas anteriores?
12. Un inversionista está evaluando una nueva empresa que ha emitido acciones comunes y que pagará, el próximo año, un dividendo de \$3 por acción para luego y de manera indefinida, dependiendo de la economía incrementarse el dividendo en 15% anual, si hay crecimiento, o sólo 5% anual si hay depresión. Las probabilidades de que en los siguientes años la economía crezca son del 30% y de que se deprima son del 70%.
- a. Considerando que actualmente el precio de la acción en la bolsa es de \$50 ¿cuál es el rendimiento anual esperado de esta acción?
 - b. Considerando que solo en el año 2 se presentará que la economía crecerá con una probabilidad de 30% y se deprima con una probabilidad de 70%, para luego mantenerse constante de forma indefinida, ¿cuál es el rendimiento anual esperado de esta acción, si el precio actual es \$50?
 - c. Utilizando la respuesta de la pregunta a. Si con \$100,000 de las acciones de esta empresa, la del problema anterior, se conforma un portafolio con \$150,000 de otra acción que llamaremos "B", del que se conoce que el rendimiento esperado es 20% anual y que su desviación estándar es 9% anual, hallar la desviación estándar del portafolio si además se conoce que la covarianza de estas dos acciones es 16.50.